

Python프로그래밍 (112773) Lecture – 3



BAE HAN BYEOL
인공지능융합학과
Assistant Professor
Sep. 22, 2026

Lab:TV 클래스 정의

- 자동차는 메이커나 모델, 색상, 연식, 가격 같은 속성(attribute)을 가지고 있다. 또 자동차는 주행할 수 있고, 방향을 전환하거나 주차할 수 있다. 이러한 것을 객체의 동작(action)이라고 한다.

자동차 객체를 생성하였습니다.
자동차의 속도는 0
자동차의 색상은 blue
자동차의 모델은 E-class
자동차의 속도는 60

속성
메이커
모델
색상
연식
가격



동작
주행하기
방향바꾸기
주차하기

Solution:

```
class Car:
    def __init__(self, speed, color, model):
        self.speed = speed
        self.color = color
        self.model = model

    def drive(self):
        self.speed = 60

myCar = Car(0, "blue", "E-class")

print("자동차 객체를 생성하였습니다.")
print("자동차의 속도는", myCar.speed)
print("자동차의 색상은", myCar.color)
print("자동차의 모델은", myCar.model)

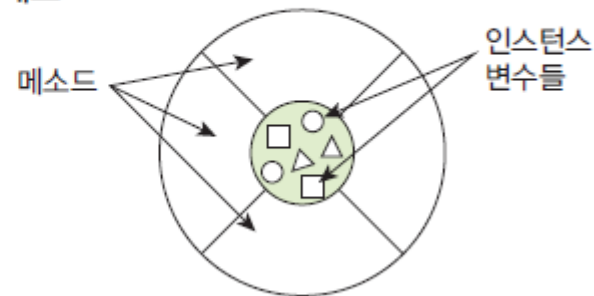
myCar.drive()
print("자동차의 속도는", myCar.speed)
```

정보 인니

- 파이썬에서 인스턴스 변수를 **private**으로 정의하려면 변수 이름 앞에 **__**을 붙이면 된다.
- **private**이 붙은 인스턴스 변수는 클래스 내부에서만 접근될 수 있다.



A 클래스



정보 인니

```
class Student:
    def __init__(self, name=None, age=0):
        self.__name = name          # __가 변수 앞에 붙으면 외부에서 변경 금지
        self.__age = age            # __가 변수 앞에 붙으면 외부에서 변경 금지

obj=Student()
print(obj.__age) # print(obj._Student__age) 출력가능
```

```
...
AttributeError: 'Student' object has no attribute '__age'
```

접근자와 설정자

- 인스턴스 변수값을 반환하는 접근자(getters)
- 인스턴스 변수값을 설정하는 설정자(setters)



저그자와 서저자

```
class Student:
    def __init__(self, name=None, age=0):
        self.__name = name
        self.__age = age

    def getAge(self):
        return self.__age

    def getName(self):
        return self.__name

    def setAge(self, age):
        self.__age=age

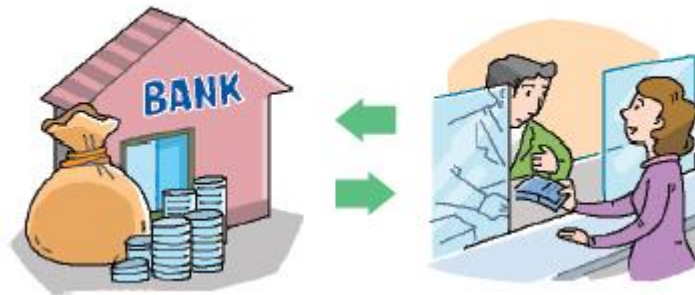
    def setName(self, name):
        self.__name=name

obj=Student("Hong", 20)
obj.getName()
```

Lab:은행 계좌

- 우리는 은행 계좌에 돈을 저금할 수 있고 인출할 수도 있다. 은행 계좌를 클래스로 모델링하여 보자. 은행 계좌는 현재 잔액(balance)만을 인스턴스 변수로 가진다. 생성자와 인출 메소드 `withdraw()`와 저축 메소드 `deposit()` 만을 가정하자. 은행 계좌의 잔액은 외부에서 직접 접근하지 못하도록 하라.

통장에서 100 가 출금되었음
통장에 10 가 입금되었음



Solution:

```
class BankAccount:
    def __init__(self):
        self.__balance = 0

    def withdraw(self, amount):
        self.__balance -= amount
        print("통장에 ", amount, "가 출금되었습니다")
        return self.__balance

    def deposit(self, amount):
        self.__balance += amount
        print("통장에서 ", amount, "가 입금되었습니다")
        return self.__balance

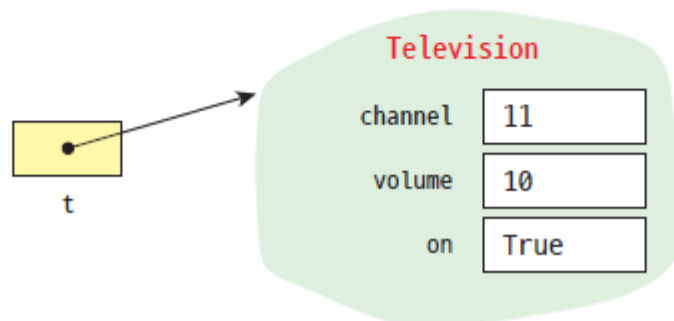
a = BankAccount()
a.deposit(100)
a.withdraw(10)
```

객체 참조

- 파이썬에서 변수는 실제로 객체를 저장하지 않는다. 변수는 단지 객체의 메모리 주소를 저장한다. 객체 자체는 메모리의 다른 곳에 생성된다.

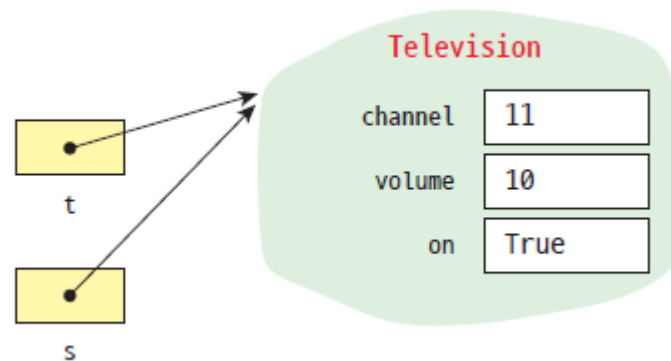
```
class Television:
    def __init__(self, channel, volume, on):
        self.channel = channel
        self.volume = volume
        self.on = on
    def setChannel(self, channel):
        self.channel = channel

t = Television(11, 10, True)
```



참조 공유

```
t = Television(11, 10, True)  
s = t
```

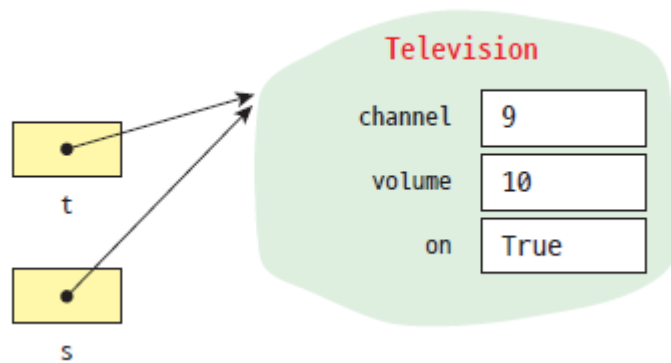


참조 공유

```
t = Television(11, 10, True)
```

```
s = t
```

```
s.channel = 9
```



is, is not

- 2개의 변수가 동일한 객체를 참조하고 있는지를 검사하는 연산자가 있다. 바로 `is`와 `is not` 이다.

```
if s is t :  
    print("2개의 변수는 동일한 객체를 참조하고 있습니다.")
```

```
if s is not t :  
    print("2개의 변수는 다른 객체를 참조하고 있습니다.")
```

None 참조값

- 변수가 현재 아무것도 가리키고 있지 않다면 **None**으로 설정하는 것이 좋다.
- **None**은 아무것도 참조하고 있지 않다는 것을 나타내는 특별한 값이다.

```
myTV = None
```

```
if myTV is None :
```

```
    print("현재 TV가 없습니다. ")
```

객체를 함수로 전달할 때

텔레비전을 클래스로 정의한다.

class Television:

```
    def __init__(self, channel, volume, on):  
        self.channel = channel  
        self.volume = volume  
        self.on = on
```

```
    def show(self):  
        print(self.channel, self.volume, self.on)
```

전달받은 텔레비전의 음량을 줄인다.

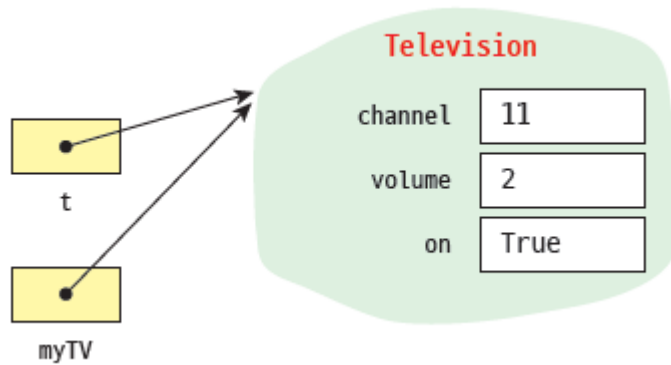
```
def setSilentMode(t):  
    t.volume = 2
```

setSilentMode()을 호출하여서 객체의 내용이 변경되는지를 확인한다.

```
myTV = Television(11, 10, True);  
setSilentMode(myTV)  
myTV.show()
```

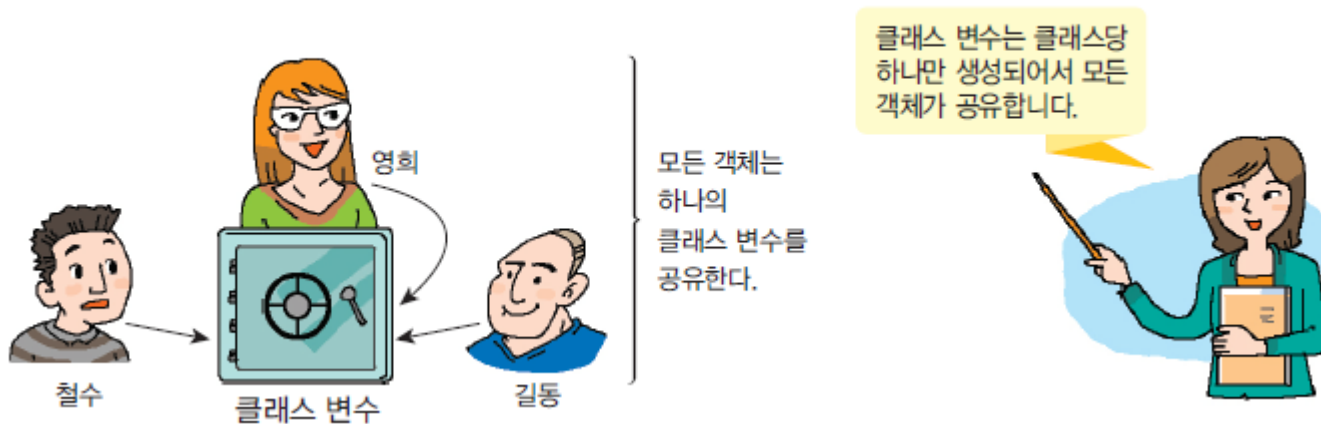
11 2 True

개체를 함수로 전달할 때

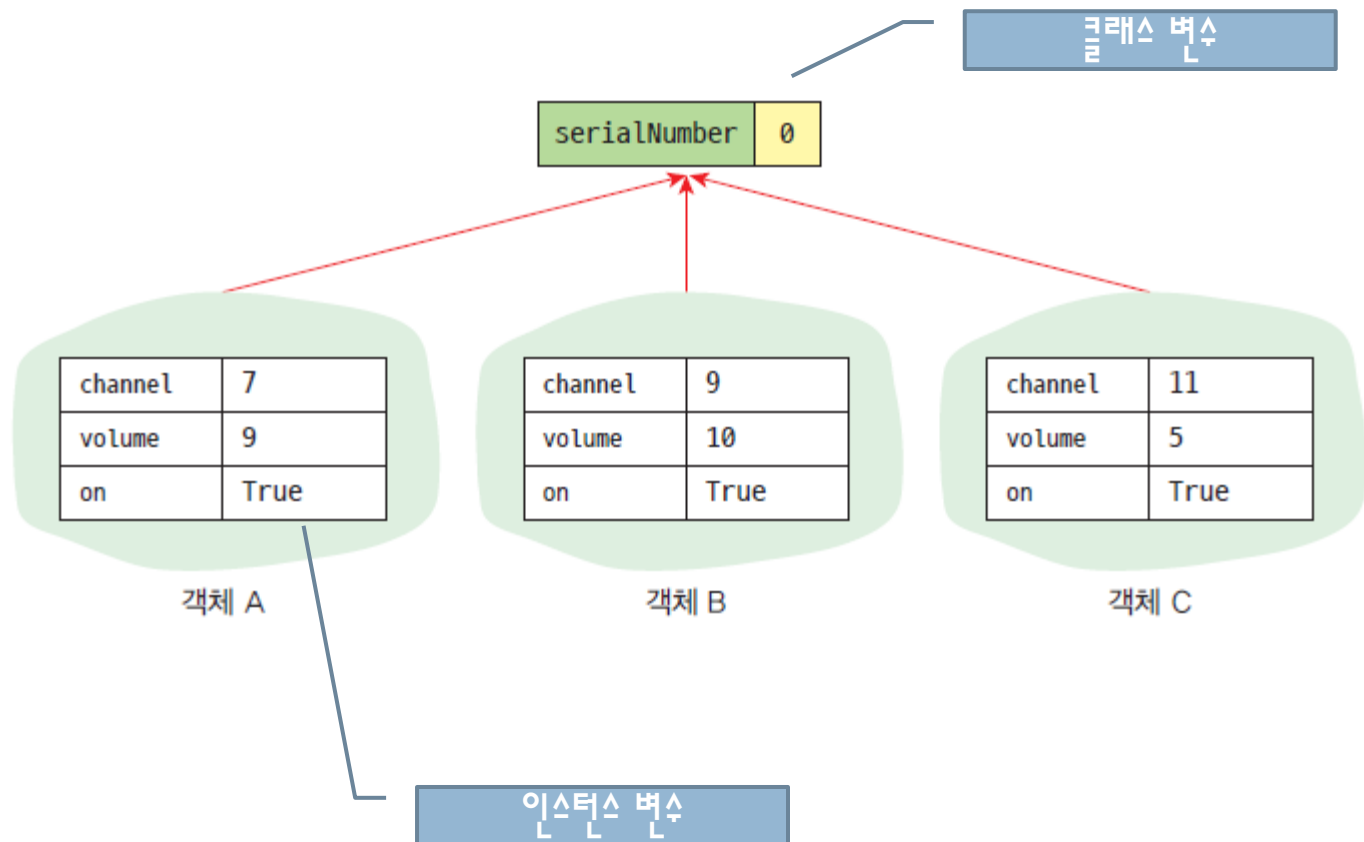


클래스 변수

- 모든 객체를 통틀어서 하나만 생성되고 모든 객체가 이것을 공유하는 변수를 클래스 멤버(class member)라고 한다.



인스턴스 변수 VS 클래스 변수



클래스 변수

```
# 텔레비전을 클래스로 정의한다.
class Television:
    serialNumber = 0                # 이것이 클래스 변수이다.

    def __init__(self, channel, volume, on):
        self.channel = channel
        self.volume = volume
        self.on = on
        Television.serialNumber += 1    # 클래스 변수를 하나 증가한다.
        # 클래스 변수의 값을 객체의 시리얼 번호로 한다.
        self.number = Television.serialNumber

    def show(self):
        print(self.channel, self.volume, self.on, self.number)

myTV = Television(11, 10, True);
myTV.show()
```

11 10 True 1

상수 정의

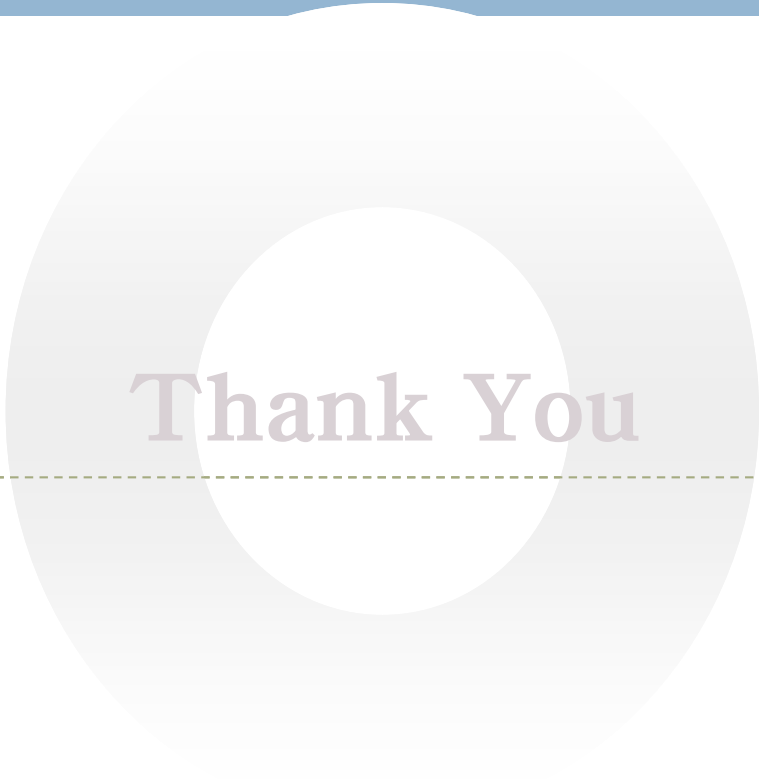
- 상수들은 흔히 클래스 변수로 정의된다.

```
class Monster :  
    # 상수 값 정의  
    WEAK = 0  
    NORMAL = 10  
    STRONG = 20  
    VERY STRONG = 30  
  
    def __init__(self) :  
        self._health = Monster.NORMAL  
  
    def eat(self) :  
        self._health = Monster.STRONG  
  
    def attack(self) :  
        self._health = Monster.WEAK
```

Lab: 클래스 변수

- 어떤 섬에 강아지들이 있는데 강아지의 품종은 모두 같다고 하자. 그렇다면 강아지 객체마다 품종을 저장할 필요는 없을 것이다. 강아지의 품종은 클래스 변수로 정의하여도 된다.

```
class Dog:
    kind = "Bulldog"          # 클래스 변수
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name      # 각 인스턴스에 유일한 인스턴스 변수
        self.age = age        # 각 인스턴스에 유일한 인스턴스 변수
```



Thank You

